

1. SCPI协议数据包

1.1 读取设备信息

命令	*IDN?
描述	读取设备信息
输入	*IDN?\r\n
响应	成功: <PartName>,<SerialNumber>,<version>\r\n 失败: Error\r\n
<PartName>	产品名称
<SerialNumber>	序列号
<version>	版本号
示例	发送: *IDN?\r\n 响应: PM4477,PM2025123001,1.0.1.0\r\n

1.2 写入设备信息

命令	*IDN
描述	写入设备信息
输入	*IDN <PartName>,<SerialNumber>\r\n
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n

命令	*IDN
<PartName>	产品名称
<SerialNumber>	序列号
示例	发送: *IDN PM8477,PM2025123001\r\n 响应: Success\r\n

1.3 IP设置

命令	SYSTEM:IPADDR
描述	设置设备IP地址
输入	SYSTEM:IPADDR <IPAddress>\r\n
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n
<IPAddress>	ip地址
示例	发送: SYSTEM:IPADDR 192.168.0.1\r\n 响应: Success\r\n

1.4 IP读取

命令	SYSTEM:IPADDR?
描述	读取设备IP地址
输入	SYSTEM:IPADDR?\r\n
响应	成功: <IPAddress>\r\n 失败: Error\r\n
<IPAddress>	ip地址
示例	发送: SYSTEM:IPADDR?\r\n 响应: 192.168.0.1\r\n

1.5 MAC设置

命令	SYSTEM:MACADDR
描述	设置设备MAC地址
输入	SYSTEM:MACADDR <MACAddress>\r\n

命令	SYSTEM:MACADDR
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n
<MACAddress>	mac地址
示例	发送: SYSTEM:MACADDR 20:25:06:12:13:16\r\n 响应: Success\r\n

1.6 MAC读取

命令	SYSTEM:MACADDR?
描述	读取设备MAC地址
输入	SYSTEM:MACADDR?\r\n
响应	成功: <MACAddress>\r\n 失败: Error\r\n
<MACAddress>	mac地址
示例	发送: SYSTEM:MACADDR?\r\n 响应: 20:25:06:12:13:16\r\n

1.7 端口号设置

命令	SYSTEM:PORT
描述	设置设备端口号
输入	SYSTEM:PORT <Port>\r\n
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n
<Port>	端口号, 16位无符号整型数
示例	发送: SYSTEM:PORT 8888\r\n 响应: Success\r\n

1.8 端口号读取

命令	SYSTEM:PORT?
描述	读取设备端口号
输入	SYSTEM:PORT?\r\n

命令	SYSTEM:PORT?
响应	成功: <Port>\r\n 失败: Error\r\n
<Port>	端口号, 16位无符号整型数
示例	发送: SYSTEM:PORT?\r\n 响应: 8888\r\n

1.9 通道个数读取

命令	SYSTEM:CHAN:COUNT?
描述	读取通道个数
输入	SYSTEM:CHAN:COUNT?\r\n
响应	成功: <ChannelCount>\r\n 失败: Error\r\n
<ChannelCount>	设备的通道个数
示例	发送: SYSTEM:CHAN:COUNT?\r\n 响应: 0x08\r\n

1.10 工作波长读取

命令	OUTP:WAV?
描述	读取当前工作波长
输入	OUTP:WAV? <Channel>\r\n
响应	成功: <wavelength>\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号, 取值范围: 0~通道个数, 0表示读取所有通道波长
<wavelength>	通道对应的工作波长
示例	发送: OUTP:WAV? 0\r\n 响应: 1270,1290,1270,1270,1310,1310,1330,1330\r\n

1.11 工作波长设置

命令	OUTP:WAV
描述	设置对应通道的工作波长

命令	OUTP:WAV
输入	OUTP:WAV <Channel>,<wavelength>\r\n
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号, 取值范围: 0~通道个数, 0表示设置所有通道波长
<wavelength>	需要设置的通道波长, 取值范围: 1270, 1290, 1310, 1330
示例	发送: OUTP:WAV 0,1270,1290,1270,1270,1310,1310,1330,1330\r\n 响应: Success\r\n

1.12 采样时间读取

命令	SENS:SAMPLETIME?
描述	读取通道的采样时间
输入	SENS:SAMPLETIME? <Channel>\r\n
响应	成功: <SampleTime>\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号, 取值范围: 0~通道个数, 0表示设置所有通道波长
<SampleTime>	通道对应的采样时间
示例	发送: SENS:SAMPLETIME? 0\r\n 响应: 100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000\r\n

1.13 采样时间设置

命令	SENS:SAMPLETIME
描述	设置通道的采样时间
输入	SENS:SAMPLETIME <Channel>,<SampleTime>\r\n
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号, 取值范围: 0~通道个数, 0表示设置所有通道波长 (后面需要跟<通道个数>个采样时间值)
<SampleTime>	通道对应的采样时间,单位us, 取值范围: 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000
示例	发送: SENS:SAMPLETIME 1,200000\r\n 响应: Success\r\n

1.14 功率偏移量读取（用户区）

命令	OUTP:POWER:OFFSET?
描述	对应波长的功率值偏移量读取
输入	OUTP:POWER:OFFSET? <Channel>,<Wavelength>\r\n
响应	成功: <PowerOffset>\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号，取值范围：0~通道个数，0表示设置所有通道波长
<Wavelength>	需要设置功率偏移量的通道波长，取值范围：1270，1290，1310，1330
<PowerOffset>	通道的功率值偏移量，单位dBm
示例	发送: OUTP:POWER:OFFSET? 0,1270\r\n 响应: 1.00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0\r\n

1.15 功率偏移量设置（用户区）

命令	OUTP:POWER:OFFSET
描述	对应波长的功率值偏移量设置
输入	OUTP:POWER:OFFSET <Channel>,<Wavelength>,<PowerOffset>\r\n
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号，取值范围：0~通道个数，0表示设置所有通道波长
<Wavelength>	需要设置功率偏移量的通道波长，取值范围：1270，1290，1310，1330
<PowerOffset> >	通道的功率值偏移量，单位dBm
示例	发送: OUTP:POWER:OFFSET? 0,1270\r\n 响应: 1.00,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0\r\n

1.16 当前功率读取

命令	OUTP:POWER?
描述	当前功率值
输入	OUTP:POWER? <Channel>\r\n

命令	OUTP:POWER?
响应	成功: <Power>\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号, 取值范围: 0~通道个数, 0表示设置所有通道波长
<Power>	通道实际的功率值, 单位dBm
示例	发送: OUTP:POWER? 0x02\r\n 响应: -13.252\r\n

1.17 当前功率基准值读取

命令	OUTP:REF:POWER?
描述	读取通道当前功率基准值
输入	OUTP:REF:POWER? <Channel>\r\n
响应	成功: <RefPower>\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号, 取值范围: 0~通道个数, 0表示设置所有通道波长
<RefPower>	通道当前的功率基准值, 单位dBm
示例	发送: OUTP:REF:POWER? 0x02\r\n 响应: 0.000\r\n

1.18 将当前功率值设置为基准值

命令	OUTP:REF:POWER
描述	设置通道当前功率基准值
输入	OUTP:REF:POWER <Channel>\r\n
响应	成功: Success\r\n 失败: Error\r\n
<Channel>	要读取的通道序号, 取值范围: 0~通道个数, 0表示设置所有通道波长
示例	发送: OUTP:REF:POWER 0x02\r\n 响应: Success\r\n